$\arg\min\ z(x) = 5x_1 - 10x_2 + 16x_3$

$-3x_1 + 0x_2 - 4x_3 \le -4$

$3x_1 - 6x_2 + 2x_3 = 11$

$x_1 \ge 0 \quad x_2 \le 0 \quad x_3 \ge 0$

DUAL: $\arg\max\ W(y) = -4y_1 + 11y_2$

$-3y_1 + 3y_2 \le 5 \qquad -3y_1 + 3y_2 + y_3 = 5$

$0y_1 - 6y_2 \ge -10 \qquad 0y_1 + 6y_2 + y_4 = 10$

$-4y_1 + 2y_2 \le 16 \qquad -4y_1 + 2y_2 + y_5 = 16$

$y_1 \le 0 \quad y_2$ neog.

$y_1 = -y_1' \quad y_2 = y_2' - y_2''$

$3x_1 - 0x_2' + 4x_3 - x_4 + x_5 = 4$

$3x_1 + 6x_2' + 2x_3 + x_6 = 11$

$x_1 \ge 0 \quad x_2' \ge 0 \quad x_3 \ge 0$

DUAL: $\arg\max\ W(y) = 4y_1' + 11y_2' - 11y_2''$

$3y_1' + 3y_2' - 3y_2'' + y_3 = 5$

$0y_1' + 6y_2' - 6y_2'' + y_4 = 10$

$4y_1' + 2y_2' - 2y_2'' + y_5 = 16$

SPREGNUTOSTI:

$x_1 \sim y_3 \quad 11/3 = \vec{x} = (\frac{11}{3}, 0, 0, 7, 0, 4)$

$x_2 \sim y_4 \quad 0$

$x_3 \sim y_5 \quad 0$

$x_4 \sim y_1 = 7$

$x_5 \sim \quad // \quad 0$

$x_6 \sim y_2 = 0$

1°

	b_i	y_1'	y_2'	y_2''	y_3	y_4	y_5
y_3	5	3	3	-3	1	0	0
y_4	10	0	6	-6	0	1	0
y_5	16	4	2	-2	0	0	1
W	0	4	11	-11	0	0	0

1°

y_2'	$5/3$	1	1	-1	$1/3$	0	0
y_4	0	-6	0	0	-2	1	0
y_5	$\frac{38}{3}$	2	0	0	$-2/3$	0	1
W	$-\frac{55}{3}$	-7	0	0	$-11/3$	0	0

$W = 55/3 \qquad \vec{y} = (y_1', y_2', y_2'', y_3, y_4, y_5) =$

$y_2' = 5/3 \qquad = (0, 5/3, 0, 0, 0, 38/3)$

$y_5 = 38/3 \qquad \vec{y}_{\text{original}} = (y_1, y_2) = (0, 5/3)$ DEGENERIRANO

POŠTO SMO PRI RJEŠAVANJU DUALA IMALI 2 IZBORA, OBA VODE DO OPTIMALNOG RJEŠENJA, ALI SU RAZLIČITE TABLICE.

2°

	b_i	y_1'	y_2'	y_2''	y_3	y_4	y_5
y_2'	0	1	0	0	$1/3$	$-1/6$	0
y_2'	$5/3$	0	1	-1	0	$1/6$	0
y_5	$38/3$	0	0	0	$-4/3$	$1/3$	1
W	$-\frac{55}{3}$	0	0	0	$-4/3$	$-7/6$	0

ISTE SU SPREGNUTOSTI

$\vec{x} = (\frac{4}{3}, \frac{-7}{6}, 0, 0, 0, 0)$

```
================================================================================
PRIMJER 5: PRIMALNI PROBLEM
================================================================================
Minimizirati: Z = 5*x1 - 10*x2 + 16*x3
Ograničenja:
  -3*x1 + 0*x2 - 4*x3 <= -4
  3*x1 - 6*x2 + 2*x3 = 11
  x1 ≥ 0, x2 ≤ 0, x3 ≥ 0


=== KONAČNO RJEŠENJE PRIMALNOG PROBLEMA ===
Optimalna vrijednost: Z = 18.333333333333336
Optimalno rješenje: x1 = 1.3333333333333333, x2 = 1.1666666666666667, x3 = 0.0
Rjesenje nije jedinstveno
Rjesenje nije degenerisano

================================================================================
PRIMJER 6: DUALNI PROBLEM (dual od Primjera 5)
================================================================================
Maksimizirati: W = -4*y1 + 11*y2
Ograničenja:
  -3*y1 + 3*y2 <= 5
  0*y1 - 6*y2 >= -10
  -4*y1 + 2*y2 <= 16
  y1 ≤ 0, y2 neograničeno

=== KONAČNO RJEŠENJE DUALNOG PROBLEMA ===
Optimalna vrijednost: W = 18.333333333333336
Optimalno rješenje: y1 = 0.0, y2 = 1.6666666666666667
Rjesenje nije jedinstveno
Rjesenje je degenerirano
```